

Universidad EAFIT
Escuela de Ingeniería
Pregrado en Ingeniería de Sistemas

Diccionario Datos

Presentado por:

Cesar Augusto Montoya

Juan Pablo Corena

Bases de datos avanzadas

Medellín, Colombia

2026

Introduccion

Este documento describe todas las tablas, campos, tipos de dato, restricciones y relaciones de las tres bases de datos del proyecto RetailCO: la base transaccional (RetailCO_OLTP), el area de staging (BI_Staging) y el Data Warehouse dimensional (RetailCO_DW).

Nota: Este diccionario refleja la estructura real y validada despues de la ejecucion completa del ETL en el servidor Azure (IP: 20.83.224.24).

A. Base de Datos OLTP - RetailCO_OLTP

Base de datos transaccional normalizada hasta 3FN. Contiene 16 tablas con datos de operacion diaria de RetailCO.

Categorias

Categorias de productos disponibles en el catalogo. Tabla maestra.

Columna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripcion
CategoriaID	INT IDENTITY	NO	PK	Identificador unico autoincremental
NombreCategoria	VARCHAR(100)	NO		Nombre de la categoria (Electronica, Ropa, etc.)
Descripcion	VARCHAR(300)	SI		Descripcion detallada de la categoria

Proveedores

Empresas proveedoras colombianas de productos para RetailCO.

Columna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripcion
ProveedorID	INT IDENTITY	NO	PK	Identificador unico autoincremental
NombreEmpresa	VARCHAR(200)	NO		Nombre de la empresa proveedora
Ciudad	VARCHAR(100)	NO		Ciudad sede del proveedor
Departamento	VARCHAR(100)	NO		Departamento colombiano
Telefono	VARCHAR(20)	SI		Telefono de contacto
Email	VARCHAR(150)	SI		Email de contacto con formato valido
Activo	BIT	NO		1=activo, 0=inactivo

Productos

Catalogo de productos comercializados con precio, costo y SKU.

Columna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripcion
ProductoID	INT IDENTITY	NO	PK	Identificador unico autoincremental

Columna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripcion
CodigoSKU	VARCHAR(50)	NO	UNIQUE	Codigo unico de referencia (SKU-XXXXXX)
NombreProducto	VARCHAR(200)	NO		Nombre comercial del producto
CategorialID	INT	NO	FK->Categorias	Categoria del producto
ProveedorID	INT	NO	FK->Proveedores	Proveedor principal
PrecioUnitario	DECIMAL(12,2)	NO		Precio de venta al publico (> CostoUnitario)
CostoUnitario	DECIMAL(12,2)	NO		Costo de adquisicion del producto
Activo	BIT	NO		1=activo en catalogo

Geografias

Tabla maestra de ciudades colombianas con departamento y region.

Columna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripcion
GeografialID	INT IDENTITY	NO	PK	Identificador unico
Ciudad	VARCHAR(100)	NO		Nombre de la ciudad
Departamento	VARCHAR(100)	NO		Departamento colombiano
Region	VARCHAR(50)	NO		Region: Andina, Caribe, Pacifico, etc.

Tiendas

10 sedes fisicas de RetailCO distribuidas en Colombia. Datos reales de ciudades colombianas.

Columna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripcion
TiendaID	INT IDENTITY	NO	PK	Identificador unico
CodigoTienda	VARCHAR(20)	NO	UNIQUE	Codigo interno (TDA-001 a TDA-010)
NombreTienda	VARCHAR(150)	NO		Nombre completo: RetailCO [Ciudad]
GeografialID	INT	NO	FK->Geografias	Ubicacion geografica de la tienda
Direccion	VARCHAR(300)	SI		Direccion fisica
FechaApertura	DATE	NO		Fecha de apertura de la tienda
Activa	BIT	NO		1=activa, 0=cerrada

Vendedores

Personal de ventas asignado a cada tienda. 20 vendedores en total.

Columna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripcion
VendedorID	INT IDENTITY	NO	PK	Identificador unico
Cedula	VARCHAR(15)	NO	UNIQUE	Numero de cedula colombiana
Nombres	VARCHAR(100)	NO		Nombres del vendedor
Apellidos	VARCHAR(100)	NO		Apellidos del vendedor
TiendaID	INT	NO	FK->Tiendas	Tienda asignada
Cargo	VARCHAR(80)	NO		Cargo: Asesor Comercial, Jefe de Tienda, etc.
FechaIngreso	DATE	NO		Fecha de vinculacion a la empresa
Activo	BIT	NO		1=activo

Cientes

1.000 clientes registrados con segmentacion comercial. Datos sinteticos colombianos.

Columna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripcion
ClienteID	INT IDENTITY	NO	PK	Identificador unico
Cedula	VARCHAR(15)	NO	UNIQUE	Cedula o NIT del cliente
Nombres	VARCHAR(100)	NO		Nombres del cliente
Apellidos	VARCHAR(100)	NO		Apellidos del cliente
Email	VARCHAR(150)	SI		Email con formato valido (CHECK)
GeografiaID	INT	SI	FK->Geografias	Ciudad de residencia
Segmento	VARCHAR(30)	NO		VIP, Premium, Estandar, Basico
Genero	VARCHAR(5)	NO		M, F, NB
FechaRegistro	DATE	NO		Fecha de registro en el sistema

Ventas

Cabecera de cada transaccion de venta. ~50.000 registros. Granularidad: una fila por factura.

Columna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripcion
VentaID	INT IDENTITY	NO	PK	Identificador unico
NumeroFactura	VARCHAR(20)	NO	UNIQUE	FAC-YYYYNNNNNNNN
FechaVenta	DATETIME	NO		Fecha y hora de la venta
ClienteID	INT	NO	FK->Clientes	Cliente que realizo la compra
TiendaID	INT	NO	FK->Tiendas	Tienda donde se realizo

Columna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripcion
VendedorID	INT	NO	FK->Vendedores	Vendedor que atendio
CanalID	INT	NO	FK->CanalesVenta	Canal de venta utilizado
CampanaID	INT	SI	FK->Campanas	Campana de marketing aplicada
Estado	VARCHAR(20)	NO		Completada, Anulada, Pendiente

DetalleVentas

Lineas de productos dentro de cada venta. ~150.000 registros.

Columna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripcion
DetalleID	INT IDENTITY	NO	PK	Identificador unico de la linea
VentaID	INT	NO	FK->Ventas	Venta a la que pertenece
ProductoID	INT	NO	FK->Productos	Producto vendido
Cantidad	INT	NO		Unidades vendidas (CHECK > 0)
PrecioUnitario	DECIMAL(12,2)	NO		Precio en el momento de la venta
CostoUnitario	DECIMAL(12,2)	NO		Costo en el momento de la venta
Descuento	DECIMAL(5,2)	NO		Porcentaje de descuento aplicado
Subtotal	DECIMAL(14,2)	NO		Precio*Cantidad*(1-Descuento)

InventarioDiario

Snapshot diario de existencias por producto y tienda. ~718.000 registros (365 dias x 200 prods x 10 tiendas aprox).

Columna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripcion
InventarioID	INT IDENTITY	NO	PK	Identificador unico
FechaRegistro	DATE	NO		Fecha del snapshot diario
ProductoID	INT	NO	FK->Productos	Producto inventariado
TiendaID	INT	NO	FK->Tiendas	Tienda donde esta el stock
StockInicial	INT	NO		Stock al inicio del dia
Entradas	INT	NO		Unidades recibidas en el dia
Salidas	INT	NO		Unidades vendidas o transferidas
Ajustes	INT	NO		Ajustes por conteo fisico

Columna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripcion
StockFinal	INT	NO		StockInicial+Entradas-Salidas+Ajustes

Devoluciones

Registro de productos devueltos por clientes. ~2.000 registros.

Columna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripcion
DevolucionID	INT IDENTITY	NO	PK	Identificador unico
NumeroDevolucion	VARCHAR(20)	NO	UNIQUE	DEV-YYYYNNNNNNNN
FechaDevolucion	DATETIME	NO		Fecha de la devolucion
VentaID	INT	NO	FK->Ventas	Venta original que se devuelve
ProductoID	INT	NO	FK->Productos	Producto devuelto
TiendaID	INT	NO	FK->Tiendas	Tienda que recibe la devolucion
CantidadDevuelta	INT	NO		Unidades devueltas
MotivoDev	VARCHAR(100)	NO		Motivo: Defecto, Error, Arrepentimiento, etc.
ValorDevuelto	DECIMAL(12,2)	NO		Monto reembolsado al cliente

MetasComerciales

Metas de ventas mensuales por tienda y categoria. 1.200 registros (12 meses x 10 tiendas x 10 categorias).

⚠ *CanalID es NULL en todos los registros de esta tabla - el ETL asigna CanalKey=1 (Tienda Fisica) como default.*

Columna	Tipo	Nulo	PK/FK	Descripcion
MetaID	INT IDENTITY	NO	PK	Identificador unico
Anio	INT	NO		Ano de la meta (2024, 2025, 2026)
Mes	INT	NO		Mes 1-12
TiendaID	INT	NO	FK->Tiendas	Tienda a la que aplica la meta
CategoriaID	INT	NO	FK->Categorias	Categoria de producto
VendedorID	INT	SI	FK->Vendedores	Vendedor (opcional, puede ser meta de tienda)
CanalID	INT	SI	FK->CanalesVenta	Canal (NULL en datos actuales)
ValorMeta	DECIMAL(14,2)	NO		Meta de ventas en pesos colombianos
UnidadesMeta	INT	NO		Meta de unidades a vender

B. Data Warehouse - RetailCO_DW

Modelo dimensional en esquema estrella. Todas las dimensiones tienen surrogate keys (IDENTITY) independientes de las claves de negocio del OLTP.

DimFecha

Dimension de tiempo. 4.018 filas cubriendo 2020-01-01 a 2030-12-31. No tiene SCD (nunca cambia).

Columna	Tipo	Nulo	Descripcion
FechaKey	INT	NO	PK. Formato YYYYMMDD (ej: 20260523)
Fecha	DATE	NO	Fecha calendario
Dia	INT	NO	Numero de dia del mes (1-31)
NombreDia	VARCHAR(50)	NO	Nombre del dia en ingles (idioma del servidor)
Semana	INT	NO	Numero de semana del ano (1-53)
Mes	INT	NO	Numero de mes (1-12)
NombreMes	VARCHAR(50)	NO	Nombre del mes en ingles (idioma del servidor)
Trimestre	INT	NO	Trimestre (1-4)
NombreTrimestre	VARCHAR(10)	NO	T1, T2, T3, T4
Semestre	INT	NO	1 o 2
Anio	INT	NO	Ano de cuatro digitos
EsFestivo	INT	NO	1=festivo colombiano, 0=dia normal
EsFinDeSemana	INT	NO	1=sabado o domingo, 0=dia laboral

DimCliente

Dimension de clientes con SCD Tipo 2 para cambios de segmento o ciudad. 1.001 filas activas.

⚠ Columnas de vigencia: FechaInicioVigencia y FechaFinVigencia (NO FechaInicio/FechaFin como en el script original).

Columna	Tipo	Nulo	Descripcion
ClienteKey	INT IDENTITY	NO	PK surrogate - clave del DW
ClienteID	INT	NO	Clave de negocio - ID del OLTP
Cedula	VARCHAR(15)	NO	Cedula del cliente
NombreCompleto	VARCHAR(200)	NO	Nombres + Apellidos concatenados
Genero	VARCHAR(5)	NO	M, F, NB
Ciudad	VARCHAR(100)	SI	Ciudad de residencia
Departamento	VARCHAR(100)	SI	Departamento colombiano
Segmento	VARCHAR(30)	SI	VIP, Premium, Estandar, Basico
FechaInicioVigencia	DATE	NO	Fecha desde la que esta vigente esta version

Columna	Tipo	Nulo	Descripcion
FechaFinVigencia	DATE	SI	NULL si es la version actual
EsVersionActual	BIT	NO	1=version vigente, 0=version historica

DimProducto

Dimension de productos con SCD Tipo 2 para cambios de precio o categoria. 200 filas activas.

△ Columnas de vigencia: FechaInicioVigencia y FechaFinVigencia (NO FechaInicio/FechaFin).

Columna	Tipo	Nulo	Descripcion
ProductoKey	INT IDENTITY	NO	PK surrogate
ProductoID	INT	NO	Clave de negocio del OLTP
CodigoSKU	VARCHAR(50)	NO	Codigo SKU del producto
NombreProducto	VARCHAR(200)	NO	Nombre comercial
Categoria	VARCHAR(150)	NO	Categoria del producto
Proveedor	VARCHAR(200)	NO	Nombre del proveedor principal
PrecioUnitario	DECIMAL(12,2)	SI	Precio de venta vigente
CostoUnitario	DECIMAL(12,2)	SI	Costo de adquisicion - usado en FactInventarioDiario
MargenBruto	DECIMAL(12,2)	SI	Columna calculada: PrecioUnitario - CostoUnitario
MargenBrutoPct	DECIMAL(8,4)	SI	Columna calculada: MargenBruto / PrecioUnitario
FechaInicioVigencia	DATE	NO	Inicio de la version
FechaFinVigencia	DATE	SI	NULL si es la version actual
EsVersionActual	BIT	NO	1=version vigente

DimTienda

Dimension de tiendas. 10 filas. Sin SCD (las tiendas no cambian de ciudad).

Columna	Tipo	Nulo	Descripcion
TiendaKey	INT IDENTITY	NO	PK surrogate
TiendaID	INT	NO	Clave de negocio del OLTP
CodigoTienda	VARCHAR(20)	NO	TDA-001 a TDA-010
NombreTienda	VARCHAR(150)	NO	Ej: RetailCO Bogota Norte
Ciudad	VARCHAR(100)	SI	Ciudad donde esta la tienda
Departamento	VARCHAR(100)	SI	Departamento colombiano
Region	VARCHAR(50)	SI	Region geografica
Direccion	VARCHAR(300)	SI	Direccion fisica
FechaApertura	DATE	SI	Fecha de apertura
Activa	BIT	SI	1=activa

DimVendedor

Dimension de vendedores. 20 filas.

⚠ Esta dimension tiene NombreTienda (VARCHAR) en lugar de TiendaID (INT). El ETL hace JOIN con la tabla Tiendas del OLTP para obtener el nombre.

Columna	Tipo	Nulo	Descripcion
VendedorKey	INT IDENTITY	NO	PK surrogate
VendedorID	INT	NO	Clave de negocio del OLTP
Cedula	VARCHAR(15)	NO	Cedula del vendedor
NombreCompleto	VARCHAR(200)	NO	Nombres + Apellidos concatenados
Cargo	VARCHAR(80)	SI	Cargo del vendedor
NombreTienda	VARCHAR(150)	SI	Nombre de la tienda asignada (no TiendaID)
FechaIngreso	DATE	SI	Fecha de ingreso a la empresa
Activo	BIT	SI	1=activo

DimCanalVenta

Dimension de canales de venta. 5 filas.

⚠ CanalKey es IDENTITY pero debe estar alineado con CanalID del OLTP (1-5). El ETL usa IDENTITY_INSERT ON para garantizar esto.

Columna	Tipo	Nulo	Descripcion
CanalKey	INT IDENTITY	NO	PK surrogate (= CanalID para alineacion)
CanalID	INT	NO	ID del canal en el OLTP
NombreCanal	VARCHAR(100)	NO	Tienda Fisica, E-Commerce, App Movil, Telefono, Marketplace

FactVentas

Tabla de hechos principal. Granularidad: una fila por linea de detalle de venta. 174.814 filas.

⚠ PromocionKey es NOT NULL - se inserta valor 1 como default (sin promocion). UtilidadBruta es NOT NULL - se calcula en el INSERT del ETL.

Columna	Tipo	Nulo	Descripcion
VentaKey	INT IDENTITY	NO	PK surrogate
FechaKey	INT	NO	FK->DimFecha. Formato YYYYMMDD
ClienteKey	INT	NO	FK->DimCliente (version actual)
ProductoKey	INT	NO	FK->DimProducto (version actual)
TiendaKey	INT	NO	FK->DimTienda
VendedorKey	INT	NO	FK->DimVendedor
CanalKey	INT	NO	FK->DimCanalVenta
PromocionKey	INT	NO	FK->DimPromocion. Default=1 (sin promocion)

Columna	Tipo	Nulo	Descripcion
VentaID	INT	NO	ID original del OLTP para trazabilidad
DetalleID	INT	NO	ID de linea del OLTP para trazabilidad
Cantidad	INT	NO	Unidades vendidas
PrecioUnitario	DECIMAL(12,2)	NO	Precio unitario en el momento de la venta
CostoUnitario	DECIMAL(12,2)	NO	Costo unitario en el momento de la venta
ValorDescuento	DECIMAL(14,2)	NO	Valor total del descuento aplicado
ValorVenta	DECIMAL(14,2)	NO	Subtotal neto (despues del descuento)
ValorCosto	DECIMAL(14,2)	NO	Costo total (CostoUnitario * Cantidad)
UtilidadBruta	DECIMAL(14,2)	NO	ValorVenta - ValorCosto (calculado en ETL)

FactInventarioDiario

Snapshot periodico de inventario. 718.000 filas. Granularidad: producto x tienda x dia.

⚠ *ValorInventario es columna CALCULADA (StockFinal * CostoUnitario) - NO se inserta en el ETL. CostoUnitario se toma de DimProducto.*

Columna	Tipo	Nulo	Descripcion
InventarioKey	INT IDENTITY	NO	PK surrogate
FechaKey	INT	NO	FK->DimFecha. Formato YYYYMMDD
ProductoKey	INT	NO	FK->DimProducto (version actual)
TiendaKey	INT	NO	FK->DimTienda
StockInicial	INT	NO	Stock al inicio del dia
Entradas	INT	NO	Unidades recibidas
Salidas	INT	NO	Unidades salidas
Ajustes	INT	NO	Ajustes por conteo fisico
StockFinal	INT	NO	Stock al cierre del dia
CostoUnitario	DECIMAL(12,2)	NO	Costo unitario del producto (de DimProducto)
ValorInventario	DECIMAL(16,2)	SI	COLUMNA CALCULADA: StockFinal * CostoUnitario

FactMetasComerciales

Metas comerciales mensuales. 1.200 filas. Granularidad: tienda x mes.

⚠ *CanalID es NULL en el OLTP - el ETL inserta CanalKey=1 (Tienda Fisica) como valor default. Esta tabla NO tiene columna CategoriaID.*

Columna	Tipo	Nulo	Descripcion
MetaKey	INT IDENTITY	NO	PK surrogate
FechaKey	INT	NO	FK->DimFecha. Dia 1 del mes (YYYYMM01)
TiendaKey	INT	NO	FK->DimTienda
ProductoKey	INT	SI	FK->DimProducto (opcional)

Columna	Tipo	Nulo	Descripcion
CanalKey	INT	NO	FK->DimCanalVenta. Default=1 por datos OLTP
VendedorKey	INT	NO	FK->DimVendedor. Default=1 si NULL en OLTP
ValorMeta	DECIMAL(14,2)	SI	Meta de ventas en pesos
UnidadesMeta	INT	SI	Meta de unidades
MetaID	INT	SI	ID original del OLTP para trazabilidad

ETL_Log

Bitacora de ejecucion del pipeline ETL. Una fila por procedimiento ejecutado.

Columna	Tipo	Nulo	Descripcion
LogID	INT IDENTITY	NO	PK autoincremental
NombreProceso	VARCHAR(100)	NO	Nombre del stored procedure ejecutado
FechaInicio	DATETIME	NO	Timestamp de inicio
FechaFin	DATETIME	SI	Timestamp de fin (NULL si esta en proceso)
Estado	VARCHAR(20)	NO	En Proceso, Exitoso, Error
RegistrosLeidos	INT	NO	Total de registros procesados
RegistrosCargados	INT	NO	Registros insertados correctamente
RegistrosRechazados	INT	NO	Registros rechazados por calidad
MensajeError	VARCHAR(MAX)	SI	Mensaje de error si Estado=Error

C. Staging Area - BI_Staging

Area de aterrizaje transitoria para limpieza y transformacion. Se recrea completamente en cada ejecucion del ETL.

Tabla Staging	Fuente OLTP	Registros Aprox.	Campos Adicionales de Control
Stg_Clientes	Clientes + Geografias	1.000	FechaCarga, EstadoRegistro, MotivoRechazo
Stg_Productos	Productos + Categorias + Proveedores	200	FechaCarga, EstadoRegistro, MotivoRechazo
Stg_Ventas	Ventas + DetalleVentas	~150.000	FechaCarga, EstadoRegistro, MotivoRechazo
Stg_Inventario	InventarioDiario	~718.000	FechaCarga, EstadoRegistro, MotivoRechazo
Stg_Metas	MetasComerciales	1.200	FechaCarga, EstadoRegistro, MotivoRechazo
Stg_Devoluciones	Devoluciones	~2.000	FechaCarga, EstadoRegistro, MotivoRechazo
Stg_Compras	Compras + DetalleCompras	~15.000	FechaCarga, EstadoRegistro, MotivoRechazo

EstadoRegistro toma los valores: Pendiente (inicial) → Valido o Rechazado (despues de usp_ValidarCalidadDatos).

D. Relaciones Clave entre Bases de Datos

Desde	Columna	Hacia	Columna	Tipo
06a_Fuente_Metas_Mensuales	TiendaID	DimTienda	TiendaID	N:1 Activa
06b_Fuente_InventarioFisico	FechaConteo	DimFecha	Fecha	N:1 Activa
06b_Fuente_InventarioFisico	ProductoID	DimProducto	ProductoID	N:1 Activa
06b_Fuente_InventarioFisico ()	TiendaID	DimTienda	TiendaID	N:1 Activa
DimVendedor	NombreTienda	DimTienda	NombreTienda	N:1 Activa
FactCompras	FechaKey	DimFecha	FechaKey	N:1 Activa
FactCompras	ProductoKey	DimProducto	ProductoKey	N:1 Activa
FactCompras	ProveedorKey	DimProveedor	ProveedorKey	N:1 Activa

Desde	Columna	Hacia	Columna	Tipo
FactCompras	TiendaKey	DimCliente	ClienteKey	N:1 Activa
FactDevoluciones	FechaKey	DimFecha	FechaKey	N:1 Activa
FactDevoluciones	ProductoKey	DimProducto	ProductoKey	N:1 Activa
FactDevoluciones	TiendaKey	DimTienda	TiendaKey	N:1 Activa
FactInventarioDiario	FechaKey	DimFecha	FechaKey	N:1 Activa
FactInventarioDiario	ProductoKey	DimProducto	ProductoKey	N:1 Activa
FactInventarioDiario	TiendaKey	DimTienda	TiendaKey	N:1 Activa
FactMetasComerciales	CanalKey	DimCanalVenta	CanalKey	N:1 Activa
FactMetasComerciales	FechaKey	DimFecha	FechaKey	N:1 Activa
FactMetasComerciales	TiendaKey	DimTienda	TiendaKey	N:1 Activa
FactVentas	CanalKey	DimCanalVenta	CanalKey	N:1 Activa
FactVentas	ClienteKey	DimCliente	ClienteKey	N:1 Activa
FactVentas	FechaKey	DimFecha	FechaKey	N:1 Activa
FactVentas	ProductoKey	DimProducto	ProductoKey	N:1 Activa
FactVentas	PromocionKey	DimPromocion	PromocionKey	N:1 Activa
FactVentas	TiendaKey	DimTienda	TiendaKey	N:1 Activa
FactVentas	VendedorKey	DimVendedor	VendedorKey	N:1 Inactivo